

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

проекта

«Создание веб-сайта «Peaceful mode» - форум по видеоигре Minecraft»

Учёт внесения изменений

1	Крестов, Новосёлов	09.10.2025
2		
3		
4		
5		
6		

Определения, обозначения и сокращения

ТЗ	Техническое задание	Документ, используемый заказчиком в качестве средства для описания и определения задач, выполняемых при реализации договора

Общие сведения

Сервис представляет собой форум для написания статей о модных сборках к видеоигре Minecraft, для общения и создания рейтинга модных сборок. В отличие от существующих аналогов, представляющих их себе ресурс для установки без детального описания и рейтинга, Peaceful mode предоставляет пользователям возможность узнать все тонкости сборки, оценить её рейтинг, составленный другими пользователями, и поделиться своим мнением о сборке.

Заказчиком и исполнителем является ООО «Я украл ваш дом».

Плановые сроки начала и окончания работы по созданию веб-сайта

Этапы создания информационной системы с плановыми сроками представлены в таблице.

Этап	Сроки
Планирование и анализ требований	15 сентября – 28 сентября (2 недели)
Определение требований	29 сентября – 5 октября (1 неделя)
Проектирование системы	6 октября – 26 октября (3 недели)
Разработка системы	27 октября – 27 декабря (8 недель)
Тестирование системы	24 ноября – 21 декабря (4 недели)

Стоимость разработки системы включает в себя заработную плату разработчикам и составляет 375480 рублей.

Назначение и цели создания системы

Веб-сайт предназначен для описания модных сборок по видеоигре Minecraft и составления их рейтинга.

Цели создания системы с точки зрения заказчика и пользователей:

- Сформировать базу медиа и рейтингов.
- Предоставить пользователям возможность видеть отмеченные ими медиа.
- Упростить пользователям поиск нужного медиа, отсортировав их по рейтингу.
- Обеспечить необходимые инструменты для добавления, удаления и редактирования медиа в базе данных сайта.
- Предоставить пользователям возможность оставлять комментарии к медиа.

Требования к системе

Требования к структуре и функционированию системы

- Описание перечня подсистем, их назначение, компоненты системы и их информационное взаимодействие между собой представлено в приложении «Архитектура системы».
- Система взаимодействует с внешней системой, такой как ИИ-модерация, посредством API по необходимости.
- Система должна быть доступна 24/7 с редкими профилактическими остановками.

Требования к численности и квалификации персонала системы

- Заказчик системы единолично имеет полный доступ ко всем возможностям системы и имеет полную квалификацию для этого.
- Модератор базы данных должен обладать компетентностью по работе с CRUD баз данных и обладать пониманием принципов работы с медиа.
- Модератор статей должен обладать компетентностью в рамках выбранной им темы.
- Требований к режиму работы персонала нет.

Требования к безопасности

- Все пароли пользователей должны храниться в зашифрованном виде.
- Для регистрации пользователей требуется электронная почта.
- База данных медиа располагается на компьютере компании ООО «Я украл ваш дом».

Требования к интерфейсу

- Интуитивный, минималистичный дизайн.
- Цветовая схема, состоящая из двух цветов и их градиента.
- Сервис должен поддерживать светлую и темную темы. Пользователь имеет возможность переключаться между ними через соответствующую кнопку.
- Примеры страниц представлены в приложении «Макеты интерфейса»

Требования к локализации

- Интерфейс сервиса должен поддерживать минимум следующие языки:
 - Русский язык.
 - Английский язык.
- Пользователь имеет возможность сменить язык интерфейса через соответствующую кнопку.
- Все данные медиа предоставлены на языке оригинала.

Основные функциональные требования

Регистрация нового пользователя

- При регистрации пользователь должен указать свой логин, пароль и повтор пароля.
- Система проверяет заполнение всех обязательных полей. Если какие-то не заполнены, то система указывает на это.
- Система вносит данные о пользователе в базу данных.

Авторизация пользователя

- При регистрации пользователь должен указать свой логин, пароль.
- Система проверяет заполнение всех обязательных полей. Если какие-то не заполнены, то система указывает на это.
- Если все поля заполнены верно, система пускает пользователя на сайт.

Создание нового медиа в базе данных

- Только модератор имеет право создать новое медиа в базе данных.
- При создании нового медиа пользователь должен внести данные в поля формы создания нового медиа:
 - Внести название медиа
 - Добавить изображение логотипа (если имеется)
 - Внести данные об авторе, дате выхода, последняя дата обновления
 - Добавить теги к медиа (версия игры) из заданного списка
 - Добавить теги к медиа (жанры и статус) из заданного списка
 - Внести краткое описание строго на русском языке
 - Внести описание строго на русском языке
- Система проверяет заполнение всех обязательных полей (все, кроме компаний и персон). Если какие-то поля не заполнены, то система выдает соответствующее сообщение пользователю.

Если все данные заполнены корректно, то система создает новую запись в базе данных автоматически без дополнительной модерации.

Редактирование существующего медиа

- Только модератор имеет возможность внести изменения в любое существующее медиа.
- Форма редактирования медиа аналогична форме создания медиа.
- После редактирования изменения сохраняются через соответствующую кнопку после подтверждения.

Выставление пользовательской оценки для медиа

- Пользователь имеет возможность выставить оценку любому медиа по заданной системе оценивания, представленной пятибалльной шкалой.
- Пользователь имеет возможность оставить свой комментарий к любому медиа в соответствующем разделе.

Ручное наполнение базы данных

- База данных наполняется вручную.

Модерация

- Модерация осуществляется пользователями, имеющими соответствующие права доступа.
- Модерация осуществляется сервисом **OpenAI API**.
- Для получения статуса модератора нужно оставить заявку через специальную форму.

Архитектура системы

Основные сведения

Сервис представляет собой сайт, доступный на компьютерах.

Архитектура системы основана на клиент-серверной микросервисной модели и разделена на три слоя: **базовый, дополнительный и внешний**.

Базовый слой включает компоненты, обеспечивающие функциональность и взаимодействие системы.

- **Бэкенд** – реализуется на платформе **Django**, выполняет бизнес-логику, обработку запросов и взаимодействие с хранилищем данных.
- **Фронтенд** – реализуется с помощью **React**, обеспечивает интерактивный интерфейс пользователя.
- **База данных** – использует **PostgreSQL** для хранения структурированных данных.

Дополнительный слой предназначен для повышения производительности и аналитики.

- **Кеширование** – использует **Redis** для ускорения обработки данных и уменьшения нагрузки на основную базу данных.
- **Аналитика** – использует **Prometheus** и **Grafana** для сбора и наглядной визуализации показателей работы.

Внешний слой содержит интеграции с сторонними системами и сервисами.

- **Хранилище файлов** – используется сторонний сервер для загрузки и хранения медиафайлов.
- **OpenAI API** – нейросеть, используемая для модерации.

Схема архитектуры

